

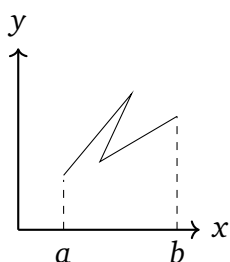
[illegible]

DISCIPLINA	DATA	TURMA
MATEMÁTICA	16/07/2026	ELETROELETRÔNICA 1.º ANO

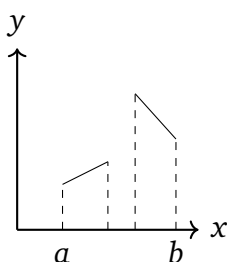
B

Exercício 1. Das figuras a seguir, indique aquela que representa o gráfico de uma função real $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, onde $a, b \in \mathbb{R}$.

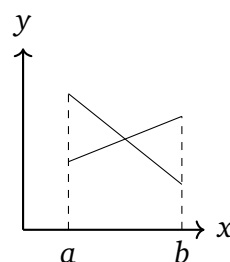
(a)



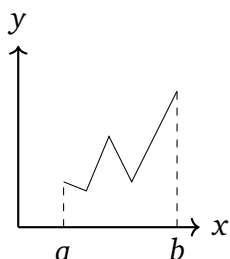
(b)



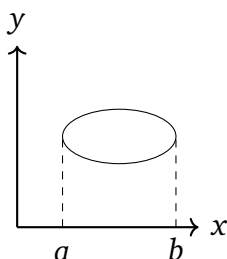
(c)



(d)



(e)



Exercício 2. No universo $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$, sejam:

- A o conjunto dos números múltiplos de 4;
- B o conjunto dos números múltiplos de 3;
- C o conjunto dos números múltiplos de 6.

Determine os 4 menores números que pertencem ao conjunto

$$B \setminus (A \cup C).$$

- (a) 3, 6, 9, 12. (b) 3, 9, 15, 21. (c) 3, 9, 18, 21. (d) 6, 9, 12, 15. (e) 3, 6, 15, 18.

Exercício 3. Seja $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ uma função tal que $f(x + y) = f(x) + f(y)$, para todo $x, y \in \mathbb{R}$, e $f(1) = \frac{2}{3}$. Determine o valor de $f(3)$.

- (a) $\frac{2}{3}$. (b) 2. (c) $\frac{8}{27}$. (d) $-\frac{2}{3}$. (e) 0.

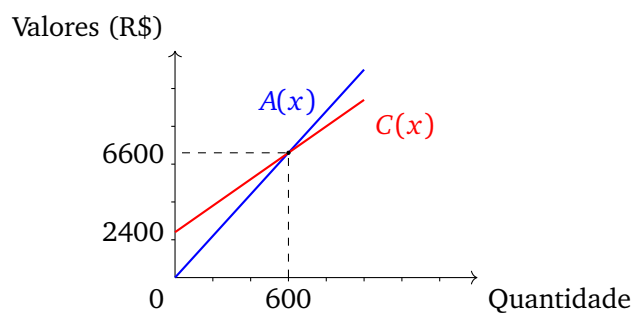
Exercício 4. Considere as afirmações a seguir.

- I. Considere a função afim $f(x) = ax$, com $a \neq 0$. Então $f(x) = -f(-x)$, para todo $x \in \mathbb{R}$.
- II. Seja $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ uma função afim tal que a taxa de variação média no intervalo $[1, 3]$ é igual a 2 e $f(1) = 1$. Então $f(4) = 7$.
- III. Sejam f e g funções afins crescente e decrescente, respectivamente. Suponha que $f(1) = g(1) = 0$. Então $f(2) \cdot g(3) < 0$.

Assinale a alternativa correta.

- (a) Apenas I é verdadeira. (b) I e II são verdadeiras. (c) Apenas III é verdadeira.
(d) I e III são verdadeiras. (e) Todas são verdadeiras.

Exercício 5. Os gráficos abaixo representam as funções arrecadação $A(x)$ e custo operacional $C(x)$ de um evento, em que x é o número de ingressos vendidos. Determine o lucro obtido ao vender 800 ingressos, onde o lucro é a diferença entre a arrecadação e o custo operacional.



- (a) R\$ 100,00. (b) R\$ 400,00. (c) R\$ 500,00. (d) R\$ 800,00. (e) R\$ 1 000,00.

Exercício 6. Para organizar a logística de um grande depósito, um gerente precisa estimar a quantidade de supervisores necessários. Para cada 1 000 caixas armazenadas, é necessário um supervisor.

Às 7h da manhã, o gerente observa que as caixas ocupam uma área em formato quadrado com lado de 200 m. Sabe-se que cada caixa ocupa 2 m^2 .

Nas horas seguintes, o número de caixas aumenta a uma taxa de 30 000 caixas por hora até as 11h, quando o depósito será fechado para novas entradas.

Determine quantos supervisores serão necessários nesse horário.

- (a) 130. (b) 140. (c) 150. (d) 160. (e) 170.

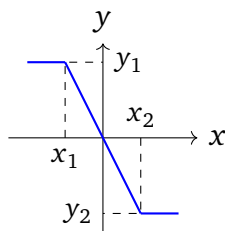
Exercício 7. Uma fábrica considera aceitável que o comprimento x , em milímetros, de uma peça satisfaça simultaneamente:

- distância máxima de 0,8 mm do valor 10;
- distância mínima de 0,3 mm do valor 9.

Determine todos os valores possíveis de x .

- (a) $[9,3; 10,8]$. (b) $[9,2; 8,7] \cup [9,3; 10,8]$. (c) $[9,2; 8,7) \cup (9,3; 10,8]$.
(d) $[9,2; 10,8]$. (e) $(-\infty, 8,7] \cup [9,3, \infty)$.

Exercício 8. Sabendo que o gráfico a seguir representa a função $f(x) = -|x + 1| + |x - 1|$, determine o valor de $y_1 \cdot y_2$.



- (a) -1 . (b) -2 . (c) -4 . (d) $-\frac{1}{2}$. (e) $-\frac{1}{4}$.

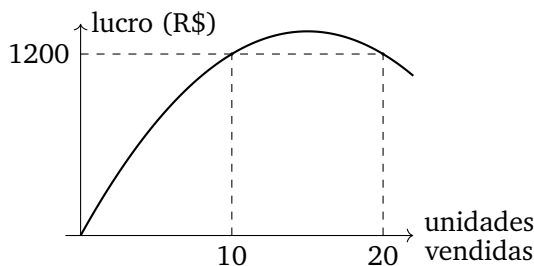
Exercício 9. Uma estrada retilínea possui um posto policial localizado no quilômetro 2 e outro posto localizado no quilômetro 7. Um motorista percorre a estrada de modo que a soma das distâncias dele aos dois postos é dada por

$$S(t) = |t - 2| + |t - 7|.$$

Determine o menor valor possível de $S(t)$.

- (a) 0. (b) 3. (c) 5. (d) 7. (e) 11.

Exercício 10. O lucro de uma pequena empresa é dado por uma função quadrática cujo gráfico está representado na figura abaixo:



Podemos concluir que o lucro máximo é de quanto?

- (a) R\$ 1 250,00. (b) R\$ 1 300,00. (c) R\$ 1 350,00. (d) R\$ 1 400,00. (e) R\$ 1 450,00.

Exercício 11. Determine a soma dos zeros da função $f(x) = 2(x - 3)^2 - 8$.

- (a) 6. (b) 4. (c) 0. (d) 5. (e) 1.

Exercício 12. O custo para produzir um produto é $C(x) = 50 + 2x + 0,1x^2$, onde x é a quantidade produzida do produto. Cada unidade é vendida por R\$6,50. Entre que valores deve variar x para não haver prejuízo?

- (a) $x \leq 20$ ou $x \geq 25$. (b) $10 \leq x \leq 50$. (c) $x \geq 20$.
(d) $x \leq 25$. (e) $20 \leq x \leq 25$.

RASCUNHO